

Naloga 21.1. Potenco zapišite v obliki ka^x .

- | | | |
|--------------------|---------------------------------|--|
| • 3^{x-2} | • $\frac{4^x}{12^x}$ | • $\frac{8^{x-1}}{2^{2x-5}}$ |
| • 5^{3-x} | • $\frac{6 \cdot 2^x}{3^{x+1}}$ | • $2^x \cdot \frac{4^{x+2}}{2^{2x+3}}$ |
| • $2^x \cdot 11^x$ | | |
| • 5^{3+2x} | | |

Naloga 21.2. Določite, ali je funkcija naraščajoča ali padajoča.

- | | | |
|--|------------------|---------------------------------------|
| • $f(x) = 6^x$ | • $f(x) = 0.5^x$ | • $f(x) = \left(\frac{3}{2}\right)^x$ |
| • $f(x) = \left(\frac{5}{2}\right)^{-x}$ | • $f(x) = 1.3^x$ | • $f(x) = e^{-x}$ |
| • $f(x) = 4^{-x}$ | | |

Naloga 21.3. Določite osnovo a , če veste, da graf funkcije $f(x) = a^x$ poteka skozi dano točko.

- $A(2, 9)$
- $B(-3, 64)$
- $C(2, 5)$

Naloga 21.4. Zapišite vrednost funkcije pri posameznih vrednostih neodvisne spremenljivke x .

- $f(x) = 3^{x-1}$, $f(-2)$, $f(0)$, $f(3)$
- $g(x) = 3 - 2^{x+1}$; $g(-1)$, $g(0)$, $g(2)$
- $h(x) = 4^{2x+3} + 1$, $h(-0.5)$, $h(0)$, $h(1)$
- $i(x) = 5 - 10^{-x+1}$, $i(-1)$, $i(0)$, $i(1)$
- $j(x) = -2^{x-1} - 2$, $j(-2)$, $j(0)$, $j(1)$
- $k(x) = 1 - 6^{2x-1}$, $k(-1)$, $k(0)$, $k(1)$

Naloga 21.5. Izračunajte začetno vrednost in ničlo, zapišite enačbo vodoravne asimptote in zalogo vrednosti ter narišite graf dane funkcije.

- | | |
|--|--|
| • $f(x) = \left(\frac{2}{3}\right)^x + 2$ | • $l(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{x-3} - 4$ |
| • $g(x) = 3^x - 3$ | • $m(x) = 3^{x+2} - 3$ |
| • $h(x) = 2^x - 4$ | • $n(x) = -\left(\frac{5}{2}\right)^{x+1} + 1$ |
| • $i(x) = -4^x + 2$ | • $o(x) = -2^{-x+1} + 2$ |
| • $j(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x - 2$ | • $p(x) = 4^{x+1} - 1$ |
| • $k(x) = -\left(\frac{4}{3}\right)^x + 1$ | • $r(x) = -5^{x-2} + 1$ |